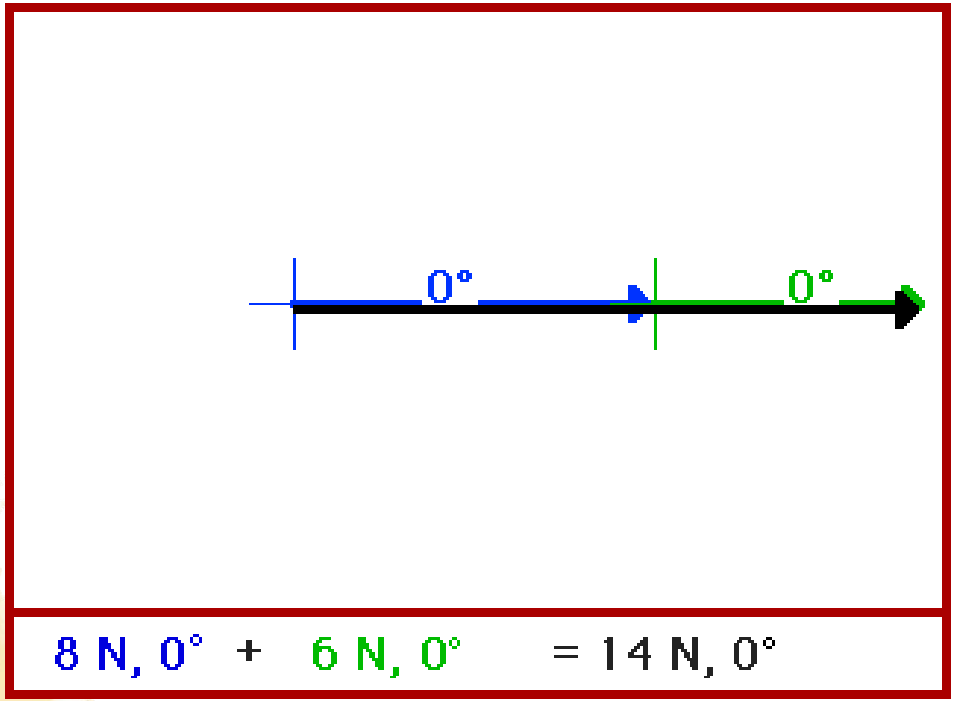
جمع القوى

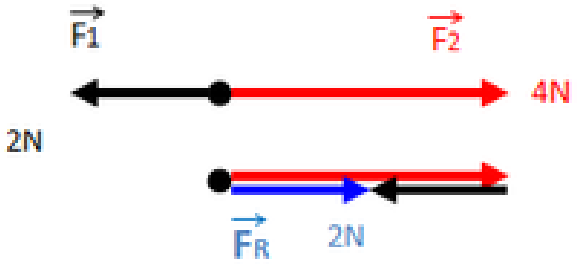
اعداد:أ.مراد علي البلوشي

القوة كمية متجهة لذلك يمكن اتباع قواعد جمع المتجهات لايجاد محصلتها مع مراعاة نقطة تأثير القوة

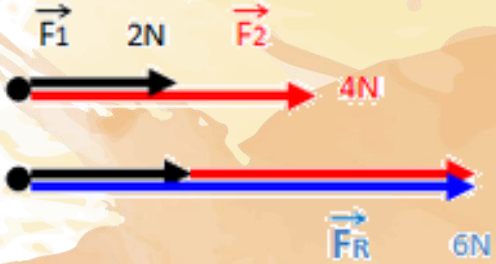


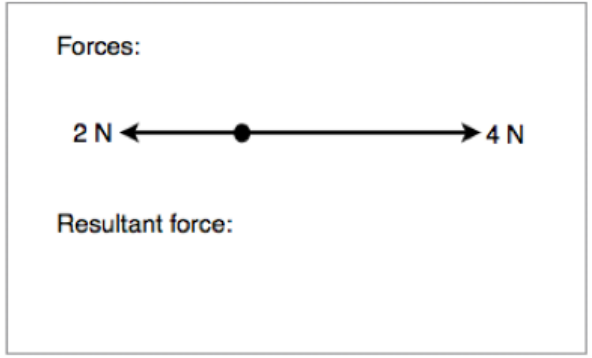
جمع وطرح متجهات القوة اذا كانت في نفس الاتجاه أو اتجاهين متعاكسين

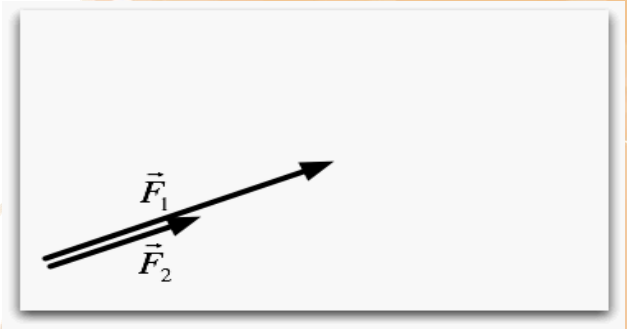
قوتين في اتجاهين متعاكسين



قوتين في نفس الاتجاه







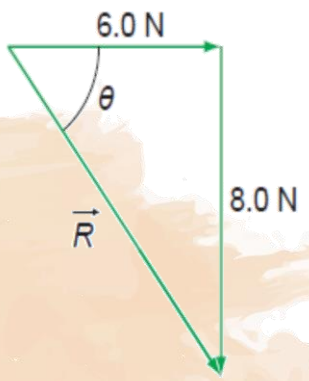
جمع قوتين متعامدتين

اوجد مقدار واتجاه القوة المحصلة

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

يمكن إيجاد القوة المحصلة لقوتين متعامدتين عن طريق الرسم (رأس بذيل) او عن طريق نظرية فيثاغورث



قوة دفع الرياح

قوة الوزن

$$R^2 = 6.0^2 + 8.0^2 = 36 + 64$$

$$= 100$$

$$R = \sqrt{100}$$

$$= 10\ N$$

$$\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{8.0}{6.0} = \frac{4}{3}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{4}{3} \approx 53°$$

مثلث القوى

مثلث القوى Triangle of forces: مثلث مغلق يرسم لتمثيل ثلاث قوى في حالة اتزان. تُمثل أضلاع المثلث القوى من حيث المقدار والاتجاه.

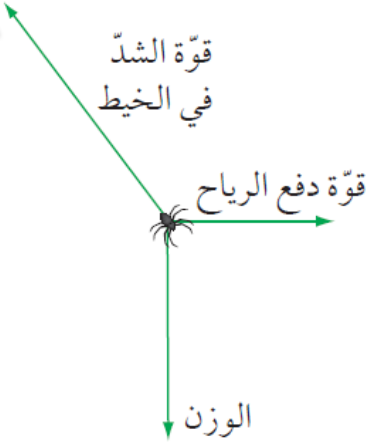
اذا وجدت ثلاث قوى مشتركة في نقطة تأثير واحدة ومتزنة يمكنك رسم مثلث للقوى باتجاه دوراني واحد بحيث كل ضلع في المثلث يوازي قوة من القوى الثلاث في هذه الحالة محصلة القوى تساوي صفر

الاتزانEquilibrium: يكون جسم ما في حالة اتزان عندما يكون في حالة سكون، أو يتحرك بسرعة متجهة ثابتة؛ ألن القوة ّ المحصلة المؤثرة ً عليه تساوي صفرا.

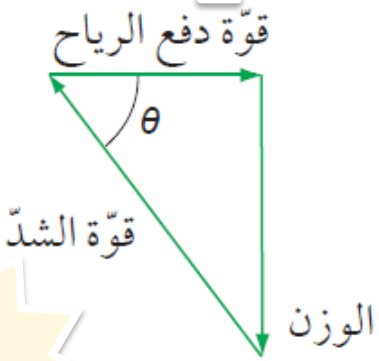
مثلث القوى

اذا وجدت ثلاث قوى مشتركة في نقطة تأثير واحدة ومتزنة يمكنك رسم مثلث للقوى باتجاه دوراني واحد بحيث كل ضلع في المثلث يوازي قوة من القوى الثلاث في هذه الحالة محصلة القوى تساوي صفر

تؤثر هذه الثلاث قوى على العنكبوت



يمكن رسم مثلث لهذه الثلاث قوى بحيث تكون في اتجاه دوراني واحد

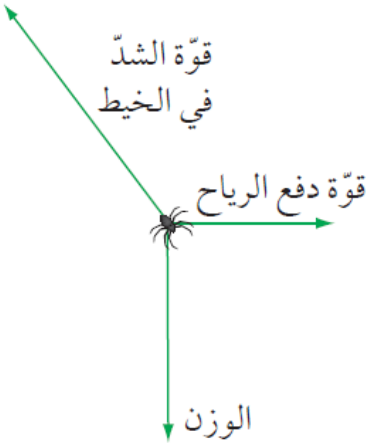


محصلة هذه القوى الثلاث تساوي صفر

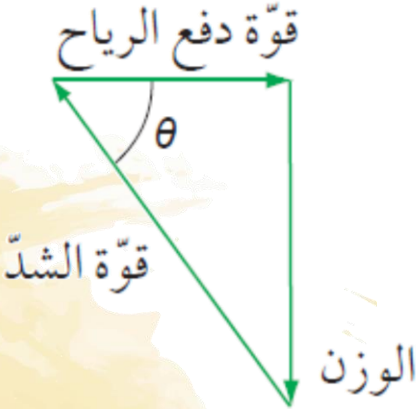
مثلث القوى

لاحظ:

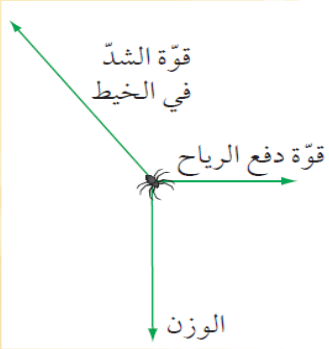
*في المثلث حتى تكون القوى متزنة يجب أن يكون مجموع أصغر قوتين يساوي القوة الثالثة
*يجب ان تكون الثلاث قوى في نقطة تأثير واحدة
*يجب ان تكون القوى في اتجاه دوراني واحد عند رسم المثلث

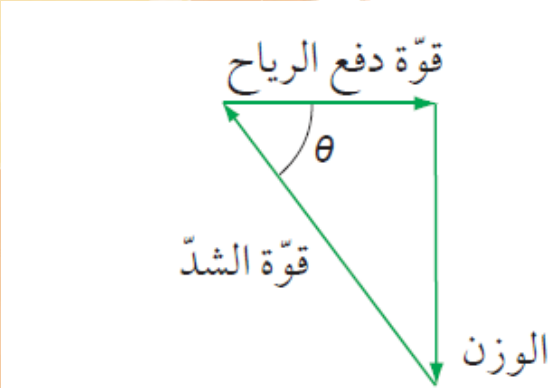


يؤخذ في الاعتبار أطوال المتجهات وزاوية ميل المتجهات مع محاورها



مثلث القوى





يمكن استخدام فكرة مثلث القوى بطريقتين :

يمكن استخدام المثلث لايجاد قيمة قوة غير معروفة بمعلومية ان الجسم متزن وان محصلة القوة عليه تساوي صفر

اذا كانت محصلة القوة على الجسم تساوي صفر فالجسم يكون في حالة اتزان

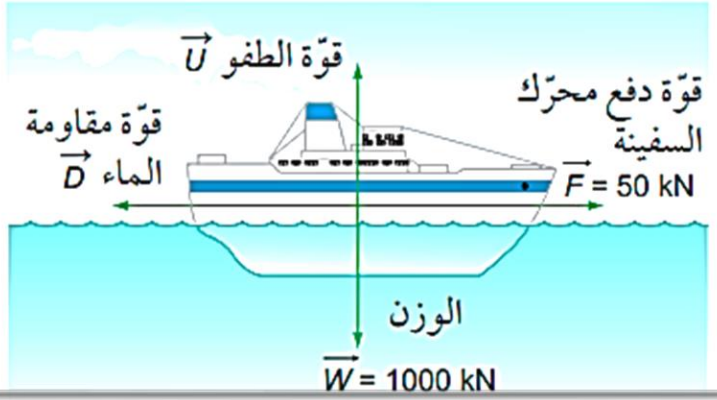
أسئلة

(١٤) تُبحر السفينة المبيّنة في الشكل ٤-٩ بسرعة متّجهة ثابتة.

أ. هل السفينة في حالة اتّزان (بمعنى آخر، هل القوة المحصّلة على السفينة تساوي صفرًا)؟ وكيف عرفت ذلك؟

ب. ما مقدار قوة الطفو ($\vec{U}$) للماء؟

ج. ما مقدار قوة مقاومة الماء ($\vec{D}$)؟



أ. نعم، السفينة في حالة اتزان، ألنها تتحرك بسرعة متجهة ثابتة)لا تتسارع، لذا الا يوجد محصلة قوى تؤثر عليها)

ب. قوة الطفو U تساوي وزن السفينة وبلاتجاه المعاكس، بما أن السفينة تطفو، لذلك مقدار قوة الطفو: U = 1000 kN

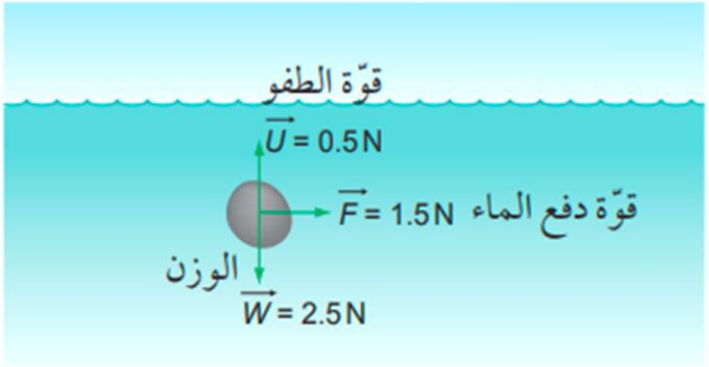
بما أن السرعة ثابتة، فنحن نعلم أن قوة مقاومة الماء تساوي قوة دفع محرك السفينة وبالاتجاه المعاكس، لذا مقدار قوة مقاومة الماء:

D = 50 kN

(١٥) يسقط حجر في مجرى مائي سريع الجريان، ولكنه لا يسقط رأسيًا بسبب الدفع الجانبي للماء عليه (الشكل ٤-١٠).

أ. احسب القوة المحصّلة المؤثّرة على الحجر.

ب. هل الحجر في حالة اتّزان؟



أ. المركبة الرأسية للقوة المحصلة = الوزن - قوة الطفو

2.5 – 0.5 = 2 N(إلى الاسفل) المركبة الافقية للقوة المحصلة = 1.5N

بالتالي، يتم الحصول على المقدار R للقوة المحصلة من:

$$R^2 = (2.0)^2 + (1.5)^2 = 6.25$$

لذلك، $R = 2.5\ N$

نهاية الدرس